

17-XALQARO FIZIKA OLIMPIADASI 1986

1-SAVOL

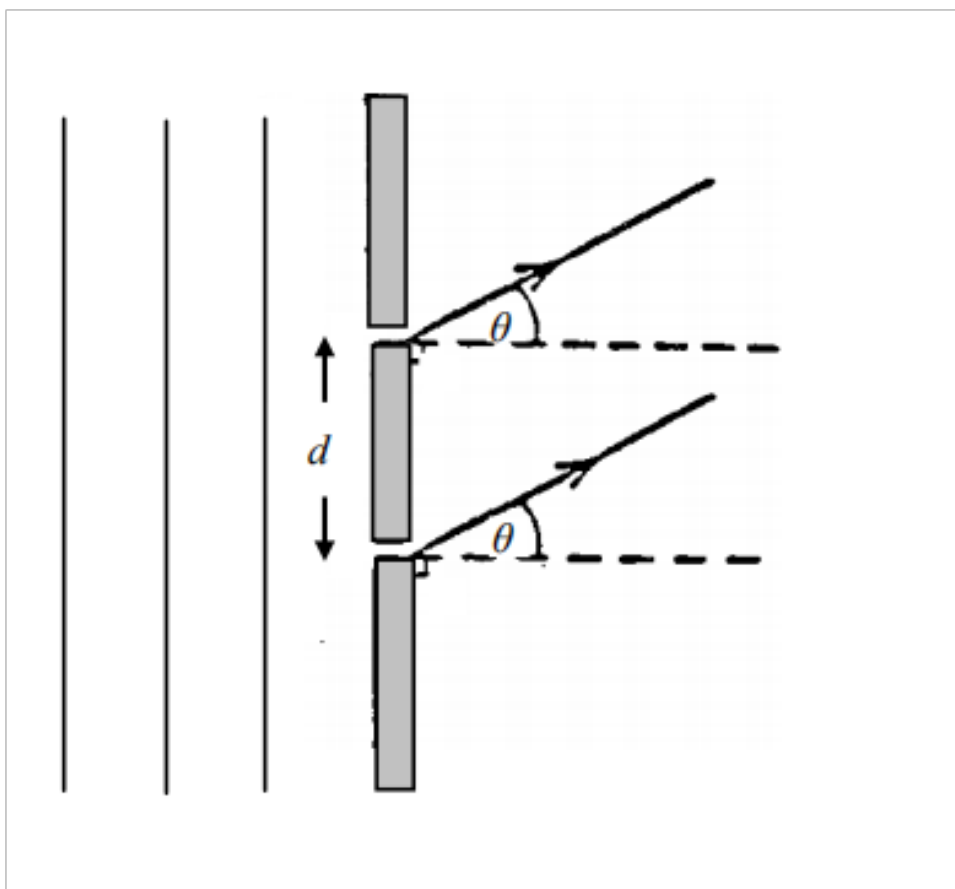


Figure 1: 1.1-rasm

To‘lqin uzunligi λ va chastotasi f bo‘lgan yassi monoxromatik yorug‘lik to‘lqini, 1.1-rasmda ko‘rsatilganidek, bir-biridan d masofada joylashgan ikkita bir xil tor tirqishga normal bo‘ylab tushmoqda. Har bir tirqishdan chiqayotgan yorug‘lik to‘lqini θ yo‘nalishda x masofada va t vaqtda quyidagicha ifodalanadi:

$$y = a \cos[2\pi(ft - x/\lambda)]$$

bunda amplituda a ikkala to‘lqin uchun bir xil. (x masofa d dan ancha katta deb hisoblang).

(i) Tirqishlarga o‘tkazilgan normalga nisbatan θ burchak ostida kuzatiladigan ikkita to‘lqinning natijaviy amplitudasi A ni, har biri a kattalikka ega bo‘lgan va har biri yorug‘lik to‘lqinining

fazasi bilan aniqlanadigan yo'nalishga ega ikkita vektorni qo'shish orqali hosil qilish mumkinligini ko'rsating.

Vektor diagrammasidan geometrik usulda quyidagini tekshiring:

$$A = 2a \cos \beta$$

bu yerda

$$\beta = \frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

(ii) Ikkita tirqish o'rniga, qo'shni tirqishlari orasidagi masofa d bo'lgan N ta teng oraliqda joylashgan tirqishli difraksion panjara qo'yilgan. Amplitudalarni qo'shishning vektor usulidan foydalanib, har biri a kattalikdagi vektor amplitudalar radiusi R bo'lgan aylananing uchlarida joylashgan muntazam ko'pburchakning bir qismini tashkil etishini va R quyidagiga tengligini ko'rsating:

$$R = \frac{a}{2 \sin \beta}$$

Natijaviy amplituda quyidagiga teng ekanligini keltirib chiqaring:

$$A = \frac{a \sin N\beta}{\sin \beta}$$

va panjara chetidagi tirqishdan chiqayotgan yorug'lik fazasiga nisbatan natijaviy faza farqini aniqlang.

(iii) β funksiyasi sifatida $\sin N\beta$ va $(1/\sin \beta)$ ni bitta grafikda chizing. Alohida grafikda natijaviy to'lqin intensivligining β ga bog'liq holda qanday o'zgarishini ko'rsating.

(iv) Asosiy intensivlik maksimumlarining intensivliklarini aniqlang.

(v) Asosiy maksimumlar soni quyidagidan oshmasligini ko'rsating:

$$\left(\frac{2d}{\lambda} + 1 \right)$$

(vi) λ va $\lambda + \delta\lambda$ (bu yerda $\delta\lambda \ll \lambda$) ikki to'lqin uzunligi asosiy maksimumlarni quyidagi burchak farqi bilan hosil qilishini ko'rsating:

$$\Delta\theta = \frac{n\Delta\lambda}{d \cos \theta} \quad \text{bu yerda } n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots \text{ va hokazo}$$

Natriy D chiziqlari uchun bu burchak farqini hisoblang, bunda

$\lambda = 589.0\text{nm}$, $\lambda + \Delta\lambda = 589.6\text{nm}$, $n = 2$, va $d = 1.2 \times 10^{-6} \text{ m}$.

Eslatma:

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

2-SAVOL

Xalqaro Fizika Olimpiadasi 1986

1. O'tgan asrning boshlarida Yerning modeli taklif qilingan bo'lib, unga ko'ra Yer radiusi R bo'lgan shar shaklida bo'lib, u R_c radiusgacha bir jinsli izotrop qattiq mantiya (qobiq) dan iborat. R_c radius ichidagi yadro hududi suyuqlikdan tashkil topgan. 2.1-rasm

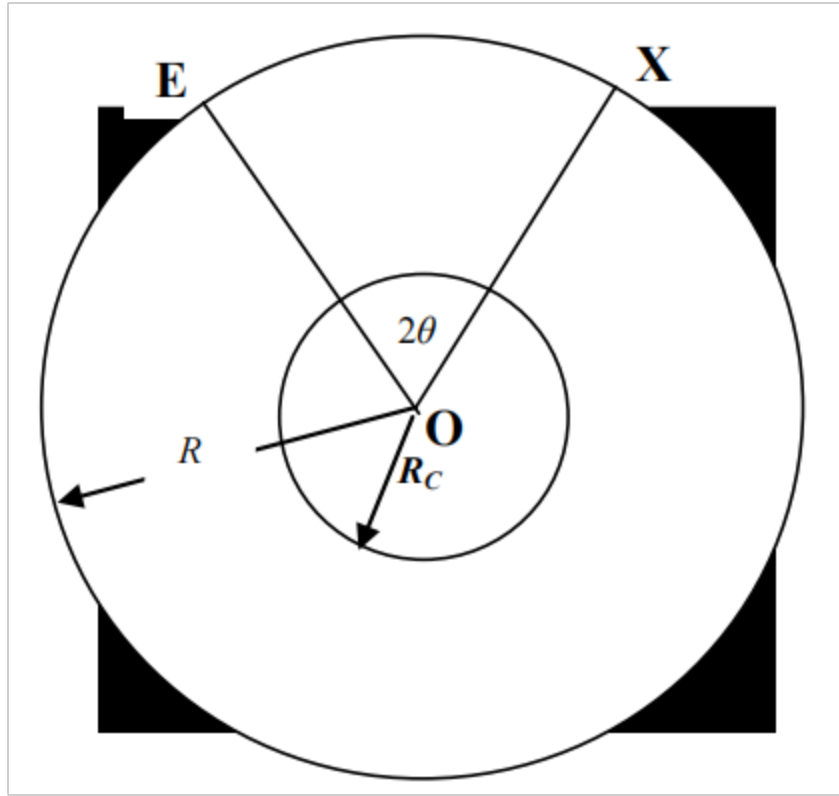


Figure 2: 2.1-rasm

Bo'ylama va ko'ndalang seysmik to'lqinlar (mos ravishda P va S to'lqinlar) tezliklari mantiya ichida o'zgarmas bo'lib, V_P va V_S ga teng. Yadroda bo'ylama to'lqinlar o'zgarmas $V_{CP} < V_P$ tezlikka ega, ko'ndalang to'lqinlar esa tarqalmaydi.

Yer yuzasidagi E nuqtada sodir bo'lgan zilzila Yer orqali tarqaladigan seysmik to'lqinlarni hosil qiladi va ularni Yer yuzasining istalgan X nuqtasida seysmometr o'rnatilgan kuzatuvchi kuzatadi. E va X orasidagi burchak masofa 2θ quyidagicha berilgan:

$2\theta = \text{EOX burchak}$

bu yerda O – Yerning markazi.

(i) Mantiya ichida to'g'ri chiziqli bo'ylab harakatlanadigan seysmik to'lqinlar X ga zilziladan keyingi o'tish vaqti t da yetib kelishini ko'rsating:

$$t = \frac{2R \sin \theta}{v} \quad \text{agar } \theta \leq \arccos \left(\frac{R_c}{R} \right) \text{ bo'lsa}$$

bu yerda $v = v_P$ P to'lqinlar uchun va $v = v_S$ S to'lqinlar uchun.

(ii) Kuzatuvchining ba'zi X vaziyatlari uchun seysmik P to'lqinlar mantiya-yadro chegarasida ikki marta singandan so'ng kuzatuvchiga yetib keladi. Bunday seysmik P to'lqinining

yo'lini chizing. P to'lqinlar uchun θ va i (seysmik P to'lqinining mantiya-yadro chegarasidagi tushish burchagi) orasidagi munosabatni keltirib chiqaring.

(iii) Quyidagi ma'lumotlardan foydalanib:

$$R = 6370 \text{ km}$$

$$R_c = 3470 \text{ km}$$

$$V_P = 10.85 \text{ km s}^{-1}$$

$$V_S = 6.31 \text{ km s}^{-1}$$

$$V_{CP} = 9.02 \text{ km s}^{-1}$$

va (ii) bandda olingan natijadan foydalanib, θ ning i ga bog'liqlik grafigini chizing. Grafik shaklining Yer yuzasining turli nuqtalarida joylashgan kuzatuvchilar uchun fizik oqibatlarini izohlang. $0 \leq \theta \leq 90$ daraja oralig'ida P va S to'lqinlarning o'tish vaqtining θ funksiyasi sifatida o'zgarishini chizing.

(iv) Zilziladan so'ng kuzatuvchi S to'lqinning P to'lqindan keyin yetib kelishidagi vaqt kechikishini 2 daqiqa 11 soniya deb o'lchaydi. (iii) bo'limda berilgan ma'lumotlardan foydalanib, zilzila va kuzatuvchi orasidagi burchak masofani aniqlang.

(v) Oldingi o'lchovdagi kuzatuvchi P va S to'lqinlar yetib kelganidan biroz vaqt o'tgach, seysmometrda 6 daqiqa 37 soniya vaqt oralig'i bilan ajratilgan yana ikkita yozuvni sezadi. Bu natijani tushuntiring va uning oldingi bo'limda aniqlangan burchak masofa bilan bog'liqligini tasdiqlang.

3-SAVOL

Har birining massasi m bo'lgan uchta zarra muvozanatda turibdi va ular uzaytirilmagan, massasiz, har biri Guk qonuniga bo'ysunuvchi bikrligi k bo'lgan prujinalar bilan birlashtirilgan. Ular 3.1-rasmda ko'rsatilganidek aylana yo'l bo'ylab harakatlanishga majbur qilingan.

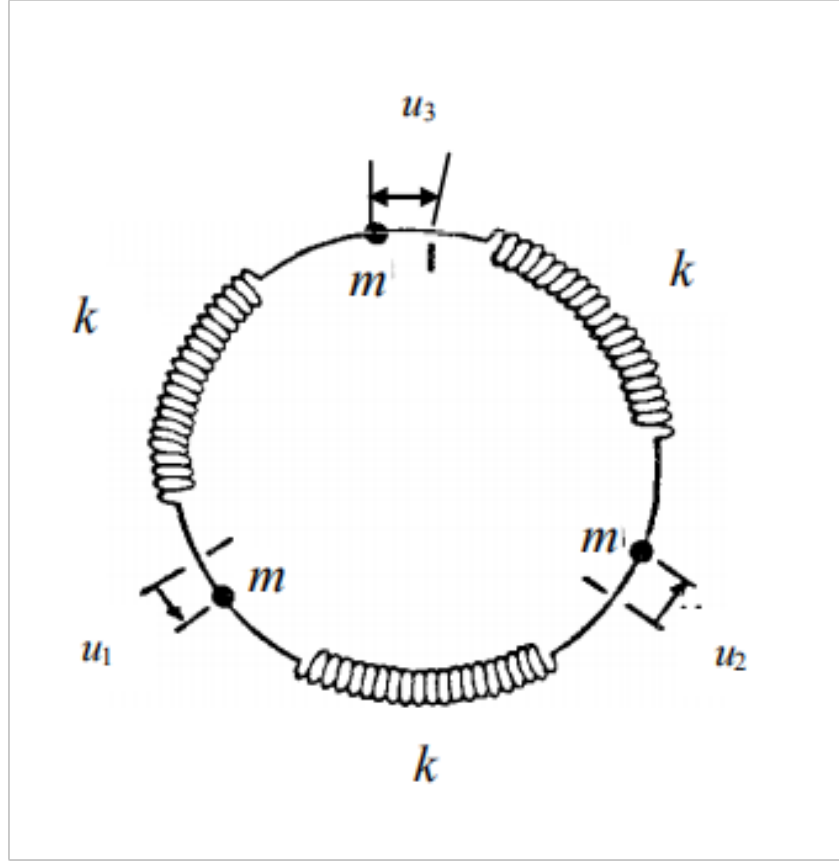


Figure 3: 3.1-rasm

(i) Har bir massa muvozanatdan mos ravishda u_1 , u_2 va u_3 kichik siljishlarga ega bo'lsa, har bir massa uchun harakat tenglamasini yozing.

(ii) Sistema quyidagi ko'rinishdagi oddiy garmonik yechimlarga ega ekanligini tekshiring:

$$u_n = a_n \cos \omega t,$$

tezlanishlar $(-\omega^2 u_n)$ bilan, bu yerda a_n ($n = 1, 2, 3$) o'zgarmas amplitudalar, ω burchak chastota esa 3 ta mumkin bo'lgan qiymatga ega:

$\omega\sqrt{3}$, $\omega\sqrt{3}$ va 0. bu yerda $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

(iii) Navbatlashuvchi prujina va massalar tizimi N ta zarragacha kengaytirilgan, har bir m massali zarra qo'shni massalarga prujinalar bilan bog'langan. Dastlab prujinalar cho'zilmagan va muvozanatda. Zarralar muvozanatdan siljiganda n -chi massaning ($n = 1, 2 \dots N$) harakat tenglamasini uning siljishi va qo'shni massalar siljishlari orqali yozing.

$$u_n(t) = a_s \sin \left(\frac{2ns\pi}{N} + \phi \right) \cos \omega_s t,$$

ifodalar tebranma yechimlar ekanligini ko'rsating, bu yerda $s = 1, 2, \dots, N$, $n = 1, 2, \dots, N$ va ϕ ixtiyoriy faza, agar burchak chastotalar quyidagicha berilgan bo'lsa:

$$\omega_s = 2\omega_0 \sin \frac{s\pi}{N}$$

bu yerda a_s ($s = 1, \dots, N$) o'zgarmas amplitudalar n ga bog'liq emas.

Cheksiz ko'p massali zanjir uchun mumkin bo'lgan chastotalar oralig'ini ayting.

(iv) Katta N uchun quyidagi ikki holatda:

(a) past chastotali yechimlar

(b) $\omega = \omega_{\max}$, bu yerda $\omega_{\max}$ maksimal chastotali yechim.

u_n/u_{n+1} nisbatni aniqlang.

(a) va (b) holatlar uchun t vaqtda zarralar siljishlarining zanjir bo'ylab zarra raqamiga bog'liqligini ko'rsatuvchi namunaviy grafiklarni chizing.

(v) Agar massalardan biri $m' \ll m$ massaga almashtirilsa, burchak chastota taqsimotida sodir bo'ladigan asosiy o'zgarishlarni baholang.

Oldingi natijalar asosida m va m' navbatlashuvchi massali diatomik zanjir uchun chastota spektrining shaklini sifat jihatidan tavsiflang.

Eslatma:

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$2 \sin^2 A = 1 - \cos 2A$$

1-TAJRIBA

2½ soat

ASBOB-USKUNALAR

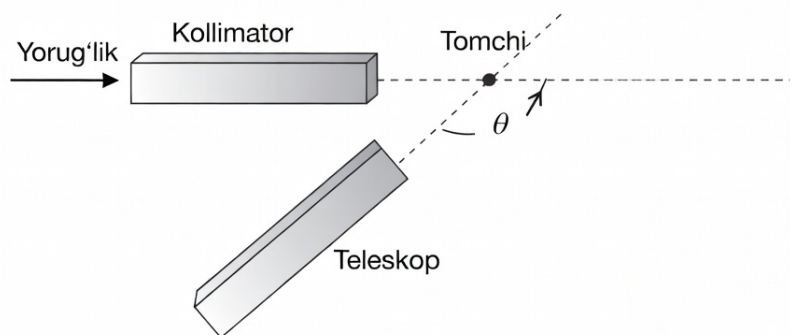
1. Kollimator va teleskopli spektrometr. 2. 3 ta shprits; biri suv uchun, biri A suyuqlik uchun va biri B suyuqlik uchun. 3. Bir stakan suv va A va B suyuqliklari solingan ikkita namuna naychasi. 4. Qisqichli 3 ta shtativ. 5. Oq yorug'likning 12V li ekranlangan manbai. 6. Qora karton, plastilin va qora lenta. 7. Teleskop uchlariga elastik tasmlar yordamida o'rnatiladigan to'xtatgich vazifasini o'tovchi teshikli 2 ta plastik kvadrat. 8. Millimetrlri qog'oz varaqlari. 9. Shpritslardan to'kiladigan suv va A hamda B suyuqliklarini yig'ish uchun uchta idish.

Iltimos, ushbu eksperimental masalaga javob berishdan tashqari qisqacha ma'lumot varag'ini to'ldiring.

Osilgan tomchi



Osma tomchi



Qurilma sxemasi

Qurilma rejasi

KO'RSATMALAR VA MA'LUMOTLAR

1. Kollimatorni parallel yorug'lik hosil qiladigan qilib sozlang. Buni quyidagi amallar ketma-ketligi bilan bajarish mumkin: (a) Teleskopni uzoqdagi buyumga fokuslang, bunda teleskopdagi sozlash tugmasidan foydalanib, kesishgan chiziqlar va buyum bir vaqtda fokusda bo'lsin. (b) Teleskopni kollimator qarshisiga shunday joylashtiringki, tirqish yoritilgan holda teleskop orqali ko'rinsin. (c) Kollimator linzasining holatini, kollimatordagi sozlash tugmasidan foydalanib, shunday sozlangki, tirqish tasviri teleskop okulyaridagi kesishgan chiziqlarda aniq fokuslangan bo'lsin. (d) Spektrometr stolini mahkamlang,

nonius shkalasida mos "nol" ni tanlang, shunda keyinchalik teleskop holatining burchak o'lchovlarini qulay bajarish mumkin bo'lsin. 2. Teleskopdan okulyarni chiqarib oling va elastik tasmalardan foydalanib, teleskopning ikkala uchiga qora plastik to'xtatgichlarni simmetrik qilib o'rnatib, shunda ko'rish burchagi kamayadi. 3. Kollimator tirqishini oching. 4. Shpritslardan foydalanib, spektrometr stoli markazi ustida vertikal holda osilgan tomchini simmetrik qilib osing, shunda u kollimatordan kelayotgan yorug'lik bilan to'liq yoritilsin va teleskop orqali kuzatilishi mumkin bo'lsin. 5. Osilgan tomchining markaziy gorizontall qismi yorug'likning ikkita qaytishi va k ($k = 1, 2, \dots$) ichki qaytishlari natijasida kamalak (yoy) hosil qiladi. Birinchi tartibli kamalak bitta ichki qaytishga mos keladi. Ikkinchi tartibli kamalak ikkita ichki qaytishga mos keladi. k -tartibli kamalak k ta ichki qaytishga mos keladi. Har bir kamalak spektrning barcha ranglarini o'z ichiga oladi. Ularni bevosita ko'z bilan kuzatish mumkin va ularning burchak holatlarini teleskop yordamida aniq o'lchash mumkin. Har bir kamalak tomchiga aniq bir tushish burchagi ostida tushayotgan oq yorug'lik nurlari tufayli hosil bo'ladi, bu burchak har bir kamalak uchun har xildir. 6. Birinchi tartibli kamalak eng katta intensivlikka ega bo'lib, tomchining o'ng tomonida paydo bo'ladi. Ikkinchi tartibli kamalak eng katta intensivlik bilan tomchining chap tomonida paydo bo'ladi. Suv tomchilari uchun bu ikki kamalak bir-biridan 20° burchak oralig'ida joylashgan. Zaif intensivlikka ega beshinchi tartibli kamalakni tomchining o'ng tomonida, birinchi va ikkinchi tartibli kamalaklarning "ko'k", chekka uchlarining o'rtasida biror joyda kuzatish mumkin. 7. Tomchining tashqi sirtidan bevosita qaytgan va ikki marta singan, ammo ichki qaytmagan yorug'lik kuzatishga xalaqit beradigan yorqin oq yaltirash dog'larini hosil qiladi. 8. Suyuqliklarning sindirish ko'rsatkichlari n :

Suv $n_w = 1.333$ Suyuqlik A $n_A = 1.467$ Suyuqlik B $n_B = 1.534$

Eksperimental hisobotga qo'shimcha ravishda qisqacha ma'lumot varag'ini to'ldiring.

Eslatma: Agar kollimator teleskopning chap tomonida bo'lsa, diagrammada ko'rsatilganidek, bu tasdiq to'g'ri. Agar kollimator teleskopning o'ng tomonida bo'lsa, birinchi tartibli kamalak tomchining chap tomonida, ikkinchi tartibli kamalak esa o'ng tomonida paydo bo'ladi.

O'lchovlar

1. Birinchi va ikkinchi tartibli suv kamalaklarini ko'z bilan kuzating. Osilgan suv tomchisidan foydalanib, teleskopni kollimatordan kelayotgan parallel yorug'likni kuzatish boshlang'ich yo'nalishidan qancha θ burchakka burish kerakligini o'lchang, quyidagilardan spektrning ko'rinuvchi qismining chekka uchidagi qizil yorug'likni kuzatish uchun: (a) tomchining o'ng tomonidagi birinchi tartibli kamalak ($k = 1$); (b) tomchining chap tomonidagi ikkinchi tartibli kamalak ($k = 2$); (c) birinchi va ikkinchi tartibli kamalaklar orasidagi zaif beshinchi tartibli kamalak ($k = 5$).

Bu burchaklardan biri teleskopning aylanishi bilan o'lchanmasligi mumkin, chunki mexanik cheklovlar θ oralig'ini cheklaydi. Agar shunday hol yuz bersa, teleskop o'rniga to'g'ri chizg'ichdan foydalanib θ ni o'lchang. (Tushayotgan tomchilarni yig'ish uchun spektrometr stoliga mos idishni qo'ying.)

Og'ish burchagi ϕ ni, ya'ni tushuvchi yorug'likning tomchining ichki sirtida ikkita qaytish va k ta qaytish natijasida burilgan burchagini (a), (b) va (c) holatlar uchun aniqlang. ϕ ning k ga bog'liqlik grafigini chizing.

2. A va B suyuqliklari hosil qilgan ikkinchi tartibli kamalaklar uchun spektrning ko'rinuvchi qismining chekka uchidagi qizil yorug'likdan foydalanib aniqlang. (Suyuqlik miqdori cheklanganligi sababli, tushayotgan suyuqlikni yig'ish uchun mos idishlarni stol ostiga qo'ying.)

Millimetrli qog'ozdan foydalanib, barcha uch suyuqlik uchun $\cos \frac{\phi}{6}$ ni $\frac{1}{n}$ ga bog'liqlik grafigini chizing, n – sindirish ko'rsatkichi, va $n = 1$ uchun qo'shimcha nuqtani qo'ying. Bu nuqtalar orqali eng yaxshi to'g'ri chiziqni o'tkazing; uning burchak koeffitsiyentini va $n = 2$ bo'lgandagi ϕ qiymatini o'lchang.

2-TAJRIBA

Asbob-uskunalar RML Nimbus kompyuteri O'nta varaq millimetrli qog'oz.

Iltimos, ushbu eksperimental masalaga javob berishdan tashqari qisqacha ma'lumot varag'ini to'ldiring.

BU IKKI YARIM SOATLI IMTIHON

MA'LUMOT

Mikrokompyuter xy tekisligida 25 ta o'zaro ta'sirlashuvchi zarralardan iborat ikki o'lchovli sistema uchun Nyuton harakat tenglamalarini yechishga dasturlashtirilgan. U barcha zarralarning holat va tezliklarini diskret, teng vaqt oraliqlarida hosil qila oladi. Tegishli tugmalarni bosish orqali (ular tavsiflanadi) sistema haqidagi dinamik ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Zarralar tizimi dastlab ($t = 0$ vaqtda) ikki o'lchovli kvadrat panjarada joylashgan quti ichida chegaralangan. Ekranda tizimning tasviri so'ralgan sonli ma'lumotlar bilan birga ko'rsatiladi. Barcha zarralar bir xil; ranglar zarralarni farqlash uchun xizmat qiladi. Tizim vaqt o'tishi bilan rivojlanib, zarralarning holatlari va tezliklari o'zgaradi. Agar biror zarra qutidan chiqib ketsa, dastur avtomatik ravishda qarama-qarshi tomondan xuddi shunday tezlik bilan yangi zarra kiritadi, shunday qilib qutidagi zarralar soni saqlanadi. Bir-biridan r_{ij} masofada joylashgan har qanday ikki zarra i va j aniq belgilangan U_{ij} potensial bilan o'zaro ta'sirlashadi.

Butun hisoblash jarayonida o'lchamsiz kattaliklardan foydalanish qulay. Hisoblashlarda quyida keltirilgan kattaliklar qo'llaniladi.

| O'zgaruvchi | Belgisi | | ——— | ——— | | Masofa | r^* | | Tezlik | v^* | | Vaqt | t^* |

Energiya Zarra massasi Potensial Harorat Kinetik Energiya

$$E^*$$

$$M^* = 48$$

$$U_{ij}^*$$

$$T^*$$

$$E_k^* = \frac{1}{2} M^* v^{*2}$$

KO'RSATMALAR

Kompyuter dasturi sizga uchta alohida sonli ma'lumotlar to'plamiga kirish va ularni ekranda aks ettirish imkonini beradi. Kirish klaviaturaning chap tomonidagi F1, F2, F3, F4 va F10 deb belgilangan kulrang funksional tugmalar orqali boshqariladi. Bu tugmalar bosilishi va qo'yib yuborilishi kerak – tugmani bosib turmang yoki qayta-qayta bosmang. Dastur javob berish uchun 1 soniyagacha vaqt olishi mumkin.

BIRINCHI MA'LUMOTLAR TO'PLAMI. 1-5 MASALALAR

$$\langle V_x, n \rangle = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} (v_{ix}^*)$$
$$\langle V_y, n \rangle = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} (v_{iy}^*)$$

va

$$\langle U \rangle = \frac{1}{25} \sum_{j=1}^{25} \sum_{i=1}^{25} U_{ij}^* \quad (i \neq j)$$

bu yerda v_{ix}^* – i-zarra tezligining x o‘qidagi o‘lchamsiz tashkil etuvchisi, v_{iy}^* – i-zarra tezligining y o‘qidagi o‘lchamsiz tashkil etuvchisi, va n – butun son $n \geq 1$.

[Eslatma: U_{ij}^* bo‘yicha yig‘indi $i = j$ hollarini o‘z ichiga olmaydi]

F1 tugmasini bosgandan so‘ng, ma’lumotlar ekranda paydo bo‘lishidan oldin klaviaturaning yuqori qatoridagi oq tugmalardan birini bosib n butun sonni ($n \geq 1$) kiritish zarur.

Ma’lumotlar o‘lchamsiz vaqt oraliqlari Δt^{**} da quyidagi o‘lchamsiz vaqtlarda aks ettiriladi:

$S\Delta t^{**}$ ($S = 0, 1, 2, \dots$)

Δt^{**} kompyuter dasturi tomonidan $\Delta t^{**} = 0.100000$ qiymatga o‘rnatilgan.

S ning qiymati ekranning pastki o‘ng burchagida aks ettiriladi. Dastlab u $S = 0$ qiymatga ega. Ekrandagi "waiting" (kutish) so‘zi hisoblash to‘xtaganligini va S qiymatiga oid ma’lumot aks ettirilayotganini bildiradi.

Klaviaturaning pastki qismidagi uzun tugmani ("space" yoki probel) bosish tizim evolyutsiyasini Δt^{**} vaqt qadamlari bilan davom ettirishga imkon beradi. S ning joriy qiymati doimo ekranda ko‘rsatiladi. Hisoblash jarayonida ekranda "running" (bajarilmoqda) so‘zi aks etadi.

F1 tugmasini yana bosish hisoblashni ekranda S bilan ko‘rsatilgan vaqt butun sonida to‘xtatadi va n butun sonini kiritgandan so‘ng quyidagilarning joriy qiymatlarini aks ettiradi:

$\langle V_x, n \rangle$, $\langle V_y, n \rangle$ va $\langle U \rangle$

Uzun tugmani bosish bilan tizim evolyutsiyasi davom etadi. Agar kerak bo‘lsa, F10 tugmasini IKKI MARTA bosish orqali tizimni $S = 0$ dagi boshlang‘ich holatiga qaytarish mumkin.

IKKINCHI MA’LUMOTLAR TO‘PLAMI: 6-MASALA

F2 tugmasini bosish 6-masaladagi gistogrammani tuzish uchun kompyuter dasturini ishga tushiradi. Bu dastur zarralar tezlik tashkil etuvchilarining to‘plangan soni ΔN ni o‘lchamsiz tezlik funksiyasi sifatida gistogramma jadvalini hosil qiladi. O‘lchamsiz tezlik tashkil etuvchilari v_x va v_y umumiy v_c bilan belgilanadi. O‘lchamsiz tezlik oralig‘i $\Delta v_c = 0.05$ teng oraliqlarga bo‘linadi. O‘lchamsiz tezlik "qutilari" (bin) markazlari quyidagi kattaliklarga ega:

$v_c^* = B\Delta v_c^*$ ($B = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

Klaviaturaning uzun tugmasi bosilganda joriy vaqt qadamida 2×25 o‘lchamsiz tezlik tashkil etuvchilari hisoblanadi va dastur har bir tezlik tashkil etuvchisi uchun mos tezlik "qutisi" ga bittadan qo‘shadi. Bu jarayon F3 bosilmaguncha har bir vaqt qadami uchun davom ettiriladi. F3 bosilgandan so‘ng (to‘plangan) gistogramma aks ettiriladi. So‘ngra uzun tugmani bosish orqali sanashni davom ettirish mumkin. (Yoki agar barcha qutilarni nollash bilan boshlang‘ich holatga qaytishni istasangiz, F2 ni bosing).

Gistogramma ma’lumotlarini to‘plash boshlangandan keyin taxminan 200 vaqt qadami davomida davom ettirilishi kerak.

Termodinamik muvozanatda gistogramma quyidagi munosabat bilan approksimatsiyalanishi

mumkin:

$$\Delta N = Ae^{\frac{-24(v_c^*)^2}{\alpha}}$$

bu yerda α tizim harorati bilan bog'liq o'zgarmas, A esa to'plangan tezlik tashkil etuvchilarining umumiy soniga bog'liq.

UCHINCHI MA'LUMOTLAR TO'PLAMI: 7-MASALA

Tizim evolyutsiyasi davomida istalgan vaqtda F4 va undan keyin uzun tugmani bosish 7-masala uchun dasturni ishga tushiradi. Dastur real vaqtda taxminan 30 soniya ishlagandan so'ng quyidagi ikki kattalikni o'z ichiga olgan jadvalni aks ettiradi:

$$\langle RX, 2 \rangle = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} [x_i^*(S) - x_i^*(SR)]^2$$

va

$$\langle RY, 2 \rangle = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} [y_i^*(S) - y_i^*(SR)]^2$$

bu yerda x_i^* va y_i^* – i-zarra uchun o'lchamsiz holat tashkil etuvchilari. S – vaqt butun soni va SR – F4 bosish orqali dastur ishga tushirilgan belgilangan boshlang'ich vaqt butun soni. Quyidagi butun sonni kiritish qulay:

$$SZ = S - SR.$$

Dastur $\langle RX, 2 \rangle$ va $\langle RY, 2 \rangle$ larning jadvalini

$$SZ = 0, 2, 4, \dots, 24$$

qiymatlari uchun aks ettiradi.

Jadval ekranda paydo bo'lishidan oldin ekranda "Running" (bajarilmoqda) yozuvi paydo bo'lib, hisoblash olib borilayotganini bildiradi. F4 va undan keyin uzun tugmani yana bosish SR ni F4 bosilgan nuqtaga siljitgan holda yangi jadvalni ishga tushiradi.

HISOBLASH MASALALARI

1. Tizimning o'lchamsiz to'liq chiziqli impulsi quyidagi vaqtlar uchun saqlanishini tekshiring: S = 0, 40, 80, 120, 160. Kompyuter hisoblashining aniqligini ayting. 2. Tizimning o'lchamsiz kinetik energiyasining vaqt bo'yicha o'zgarishini quyidagi vaqt ketma-ketligi uchun chizing: S = 0, 2, 4, 6, 12, 18, 24, 30, 50, 70, 90, 130, 180. 3. Tizimning o'lchamsiz potensial energiyasining vaqt bo'yicha o'zgarishini 2-banddagi vaqt ketma-ketligi uchun chizing. 4. 2-bandda ko'rsatilgan vaqtlarda tizimning o'lchamsiz to'liq energiyasini toping. Tizim energiyani saqlaydimi? To'liq energiya hisobining aniqligini ayting. 5. Tizim dastlab (S = 0 da) termodinamik muvozanatda EMAS. Ma'lum vaqt o'tgach, tizim termodinamik muvozanatga erishadi, bunda o'lchamsiz to'liq kinetik energiya o'rtacha E_k^* qiymat atrofida fluktuatsiyalanadi. E_k^* ning bu qiymatini aniqlang va tizim termodinamik muvozanatga erishgan vaqt S_D ni ko'rsating. 6. Termodinamik muvozanat davridagi o'lchamsiz to'plangan tezlik ma'lumotlaridan foydalanib, tezlik tashkil etuvchilari soni ΔN ni o'lchamsiz tezlik tashkil etuvchisiga bog'liq holda gistogramma tuzing, bunda IKKINCHI MA'LUMOTLAR TO'PLAMI da mavjud jadvalda ko'rsatilgan o'zgarmas tezlik tashkil etuvchisi oralig'i $\Delta V^* = 0.05$ dan foydalaning. Taxminan 200 vaqt qadamidan

to'plangan ma'lumotlardan foydalanish kerak va boshlang'ich vaqt butun soni S ni yozib qo'yish kerak.

ΔN quyidagi munosabatni qanoatlantirishini tekshiring:

$$\Delta N = A e^{\frac{-24(v_c^*)^2}{\alpha}}$$

bu yerda C va A o'zgarmaslar. α ning qiymatini aniqlang. 7. Termodinamik muvozanatdagi zarralar tizimi uchun R^2 ning o'rtacha qiymatini, $\langle R^2 \rangle$ ni baholang, bu yerda R – zarrachaning belgilangan boshlang'ich vaqt soni SR va S vaqt sonidagi holatlari orasidagi to'g'ri chiziqli masofa. Vaqt soni farqi $SZ = (S - SR)$ quyidagi qiymatlarni qabul qiladi: $SZ = 0, 2, 4, \dots$. 24. $\langle R^2 \rangle$ ni SR ning istalgan mos qiymati uchun SZ ga bog'liq holda chizing. Funksiyaning chiziqli sohadagi burchak koeffitsiyentini hisoblang va bu burchak koeffitsiyenti o'rinli bo'lgan vaqt soni oralig'ini ko'rsating. Chizmaning aniqligini oshirish uchun oldingi hisoblashlarni SR ning uchta (qo'shimcha) har xil qiymati uchun takrorlang va to'rtta natijalar to'plami uchun O'RTACHA $\langle R^2 \rangle$ ni, hamda "chiziqli" burchak koeffitsiyenti va vaqt soni oralig'ini aniqlang. Mos mulohazalar bilan tizimning termodinamik muvozanat holati – qattiq yoki suyuq ekanligini aniqlang.

1-SAVOL JAVOBLARI

(i) Vektor diagrammasi

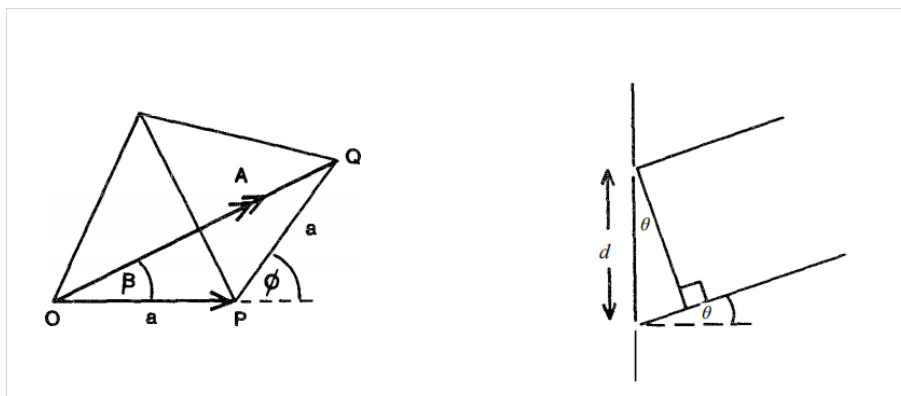


Figure 4: Vektor diagrammasi

Agar birinchi tirqishdan chiqayotgan yorug'lik fazasi nol bo'lsa, ikkinchi tirqishdan chiqayotgan yorug'lik fazasi

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

Faza farqi ξ bo'lgan ikkita to'lqinni qo'shamiz, bu yerda $\xi = 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} \right)$,

$$\begin{aligned} a \cos(\xi + \phi) + a \cos(\xi) &= 2a \cos(\phi/2) \cos(\xi + \phi/2) \\ a \cos(\xi + \phi) + a \cos(\xi) &= 2a \cos \beta \{ \cos(\xi + \beta) \} \end{aligned}$$

Bu amplitudasi $A = 2a \cos \beta$ va fazasi β bo'lgan to'lqindir. Vektor diagrammasidan, OPQ teng yonli uchburchagida,

$$\beta = \frac{1}{2}\phi = \frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta \quad (\text{NB } \phi = 2\beta)$$

va

$$A = 2a \cos \beta.$$

Shunday qilib, ikkita to'lqin yig'indisini amplitudalari a va burchak yo'nalishlari 0 va ϕ bo'lgan ikkita vektorni qo'shish orqali hosil qilish mumkin.

(ii) Difraksion panjaradagi har bir tirqish oldingi tirqish to'lqiniga nisbatan fazasi 2β bo'lgan a amplitudali to'lqin hosil qiladi. Vektor diagrammasi tomonlari o'zgarmas uzunlik a va qo'shni tomonlar orasidagi burchaklar o'zgarmas bo'lgan "muntazam" ko'pburchakdan iborat. O ko'pburchak uchlaridan o'tuvchi tashqi chizilgan aylananing markazi bo'lsin. U holda OS kabi radial chiziqlar uzunligi R bo'lib, ko'pburchakning ichki burchaklarini teng ikkiga bo'ladi. 1.2-rasm.

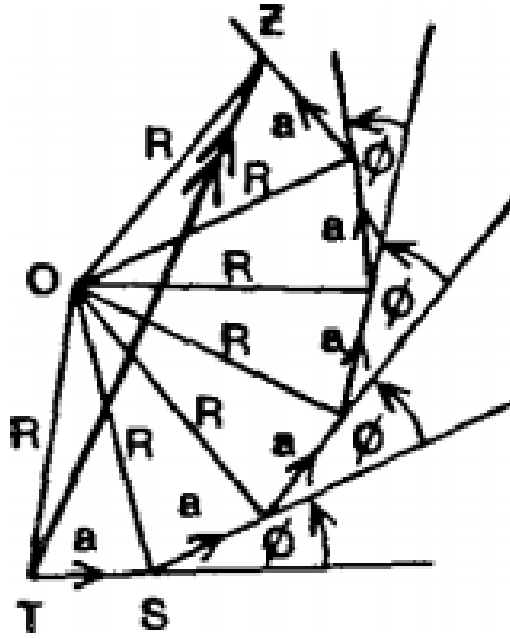


Figure 5: 1.2-rasm

Masalan, TOS uchburchagida

$$\text{OST} = \text{OTS} = \frac{1}{2}(180 - \phi)$$

va

$$\text{TOS} = \phi$$

$$a = 2R \sin(\phi/2) = 2R \sin \beta \text{ chunki } (\phi = 2\beta)$$

$$\therefore R = \frac{a}{2 \sin \beta} \quad (1)$$

Ko'pburchak N ta yoqqa ega bo'lgani uchun:

$$\text{TOZ} = N(\text{TOZ}) = N\phi = 2N\beta$$

Shuning uchun TOZ teng yonli uchburchagida natijaviy to'liq amplitudasi TZ quyidagiga teng:

$$2R \sin N\beta.$$

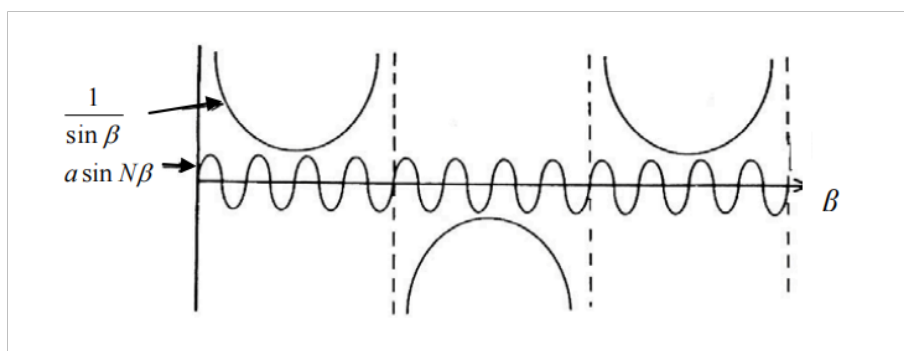
Demak, (1) dan bu amplituda

$$\frac{a \sin N\beta}{\sin \beta}$$

Natijaviy faza

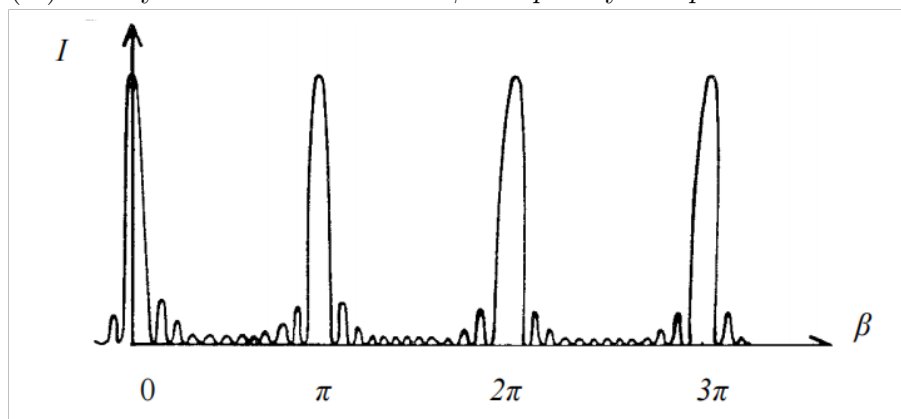
$$\begin{aligned} &= \text{ZTS} \\ &= \text{OTS} - \text{OTZ} \\ &= \left(90 - \frac{\phi}{2}\right) - \frac{1}{2}(180 - N\phi) \\ &= \frac{1}{2}(N - 1)\phi \\ &= (N - 1)\beta \end{aligned}$$

(iii)



$$\text{Intensivlik } I = \frac{a^2 \sin^2 N\beta}{\sin^2 \beta}$$

(iv) Asosiy maksimumlar uchun $\beta = \pi p$ bu yerda $p = 0 \pm 1 \pm 2 \dots$



$$I_{\max} = a^2 \frac{N\beta'}{\beta'} = N^2 a^2 \quad \beta' = 0 \text{ va } \beta = p + \beta'$$

(v) Qo'shni maks. taxminan I_1 :

$$\sin^2 N\beta = 1, \beta = 2\pi p \pm \frac{3\pi}{2N} \text{ ya'ni } \beta = \pm \frac{3\pi}{2N}$$

$\beta = \pi p \pm \frac{\pi}{2N}$ maksimum bermaydi, buni grafikdan ko'rish mumkin.

$$I_1 = a^2 \frac{1}{\frac{3\pi^2}{2N}} = \frac{a^2 N^2}{23} \text{ agar } N \gg 1$$

Nolga teng qo'shni intensivlik $\beta = \pi p \pm \frac{\pi}{N}$ da sodir bo'ladi, ya'ni $\delta = \pm \frac{\pi}{N} \delta$ dan ancha katta faza farqlari uchun

$$I = a^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2 = a^2$$

(vi) Asosiy maksimum uchun $\beta = n\pi$ ya'ni $\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta = n\pi$ $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ λ bo'yicha differensiallab: $d \cos \theta \Delta \theta = n \Delta \lambda$

$$\Delta \theta = \frac{n \Delta \lambda}{d \cos \theta}$$

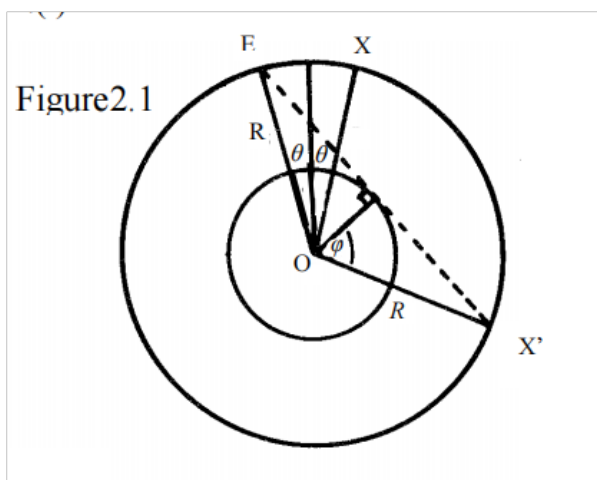
$\lambda = 589.0 \text{ nm}$, $\lambda + \Delta \lambda = 589.6 \text{ nm}$, $n = 2$ va $d = 1.2 \times 10^{-6} \text{ m}$ ni qo'yib:

$$\Delta \theta = \frac{n \Delta \lambda}{d \sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda}{d} \right)^2}} \text{ chunki } \sin \theta = \frac{n\lambda}{d} \text{ va } \cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda}{d} \right)^2}$$

$$\Rightarrow \Delta \theta = 5.2 \times 10^{-3} \text{ rad yoki } 0.30^\circ$$

2-SAVOL JAVOBLARI

2.(i)



2.1-rasm

$$EX = 2R \sin \theta \quad \therefore t = \frac{2R \sin \theta}{\nu}$$

bu yerda $\nu = \nu_p$ P to'lqinlar uchun va $\nu = \nu_s$ S to'lqinlar uchun.

Bu X ning burchak masofasi suyuq yadroga o'tkazilgan urinma nur X' ga teng yoki undan kichik bo'lgandagina o'rinli. X' ning burchak masofasi diagrammadan quyidagiga teng:

$$2\theta = 2 \cos^{-1} \left(\frac{R_c}{R} \right)$$

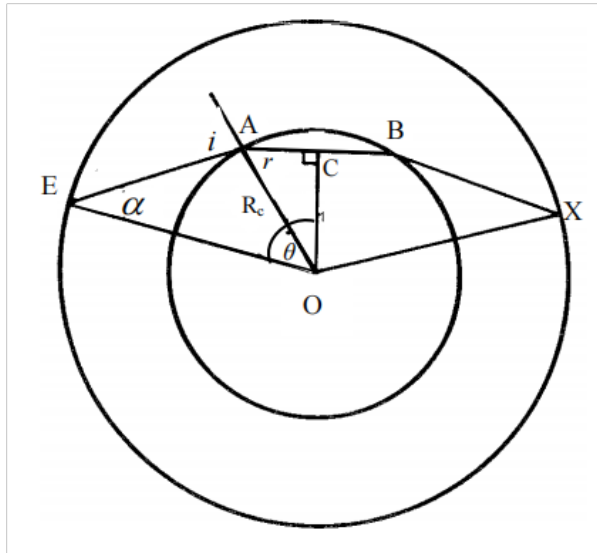
Shunday qilib,

$$t = \frac{2R \sin \theta}{\nu} \text{ agar } \theta \leq \cos^{-1} \left(\frac{R_c}{R} \right) \text{ bo'lsa}$$

bu yerda $\nu = \nu_p$ P to'lqinlar uchun va $\nu = \nu_s$ ko'ndalang to'lqinlar uchun.

(ii)

$$\frac{R_c}{R} = 0.5447 \text{ va } \frac{V_{CP}}{V_p} = 0.8313$$



2.2-rasm

2.2-rasmdan

$$\theta = \text{AOC} + \text{EOA} \Rightarrow \theta = (90 - r) + (i - \alpha) \quad (1)$$

(ii) Davomi Snell qonuni quyidagini beradi:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{V_P}{V_{CP}} \quad (2)$$

EAO uchburchagidan sinuslar teoremasi:

$$\frac{R_c}{\sin \alpha} = \frac{R}{\sin i} \quad (3)$$

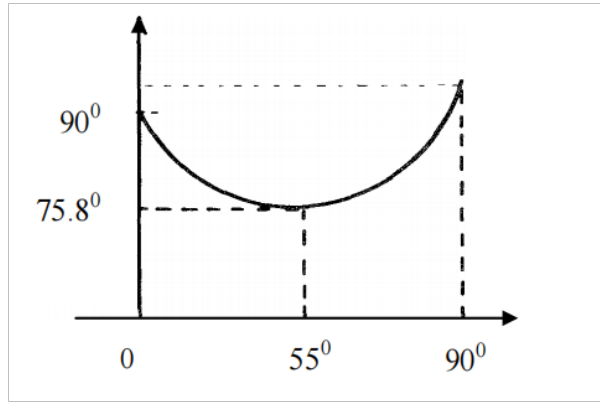
(2) va (3) ni (1) ga qo'yib:

$$\theta = \left[90 - \sin^{-1} \left(\frac{V_{CP}}{V_P} \sin i \right) \right] + \left[i - \sin^{-1} \left(\frac{R_c}{R} \sin i \right) \right] \quad (4)$$

(iii) **Faqat ma'lumot uchun** Minimal θ uchun $\frac{d\theta}{di} = 0$:

$$1 - \frac{\frac{V_{CP}}{V_P} \cos i}{\sqrt{1 - \left(\frac{V_{CP}}{V_P} \sin i \right)^2}} - \frac{\frac{R_c}{R} \cos i}{\sqrt{1 - \left(\frac{R_c}{R} \sin i \right)^2}} = 0$$

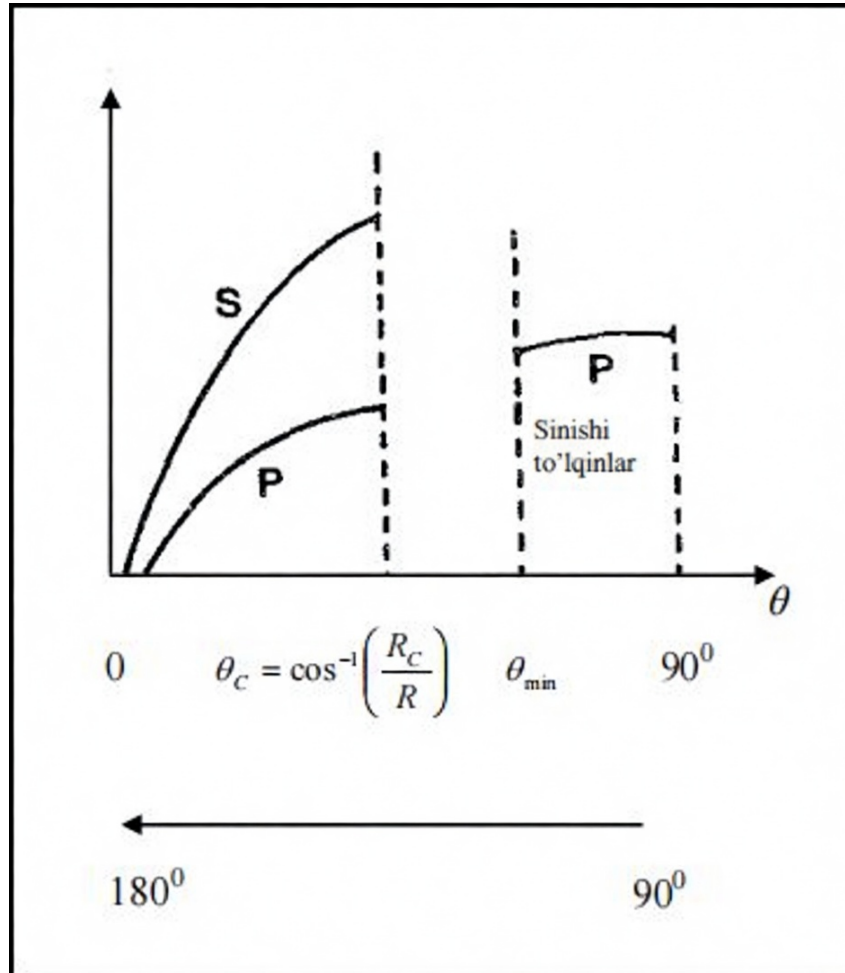
$i = 55.0^\circ$ ni qo'yish chap tomon nolga tengligini beradi, bu minimum shu i qiymatida sodir bo'lishini tasdiqlaydi. $i = 55.0^\circ$ ni (4) ga qo'yish $\theta = 75.8^\circ$ ni beradi.



θ ning i ga bog'liqlik grafigi.

(4) ga qo'yish: $i = 0$ da $\theta = 90^\circ$ $i = 90^\circ$ da $\theta = 90.8^\circ$ $i = 0 \rightarrow 90^\circ$ uchun sonli qiymatlarni qo'yib, $i = 55^\circ$ da minimal qiymat topiladi; θ ning minimal qiymati $\theta_{\text{MIN}} = 75.8^\circ$.

Fizik oqibat θ minimal qiymati 75.8° bo'lgani uchun, $2\theta < 151.6^\circ$ bo'lgan vaziyatlardagi kuzatuvchilar zilzilani kuzatmaydilar, chunki seysmik to'lqinlar 151.6° dan kichik burchakka og'maydi. Biroq $2\theta \leq 114^\circ$ uchun bevosita, singan bo'lmagan seysmik to'lqinlar kuzatuvchiga yetib keladi.



(iv) Natijadan foydalanib

$$t = \frac{2r \sin \theta}{\nu}$$

vaqt kechikishi Δt quyidagicha beriladi:

$$\Delta t = 2R \sin \theta \left[\frac{1}{V_S} - \frac{1}{V_P} \right]$$

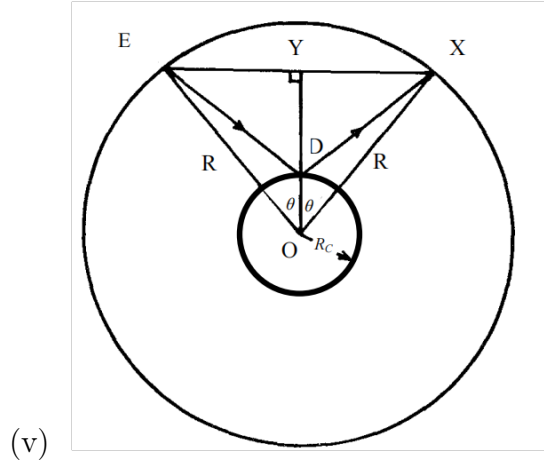
Berilgan ma'lumotlarni qo'yib:

$$131 = 2(6370) \left[\frac{1}{6.31} - \frac{1}{10.85} \right] \sin \theta$$

Demak, E va X orasidagi burchak masofa

$$2\theta = 17.84^\circ$$

Bu natija $2 \cos^{-1} \left(\frac{R_C}{R} \right) = 2 \cos^{-1} \left(\frac{3470}{6370} \right) = 114^\circ$ dan kichik. Shunday qilib, seysmik to'lqin yadro orqali singan emas.



Kuzatuvlar, ehtimol, mantiya-yadro chegarasidan qaytishlar tufaylidir. Diagrammadagi belgilardan foydalanib, vaqt kechikishi quyidagicha:

$$\Delta t' = (ED + DX) \left[\frac{1}{V_S} - \frac{1}{V_P} \right]$$

$$\Delta t' = 2(ED) \left[\frac{1}{V_S} - \frac{1}{V_P} \right] \text{ chunki simmetriyaga ko'ra } ED = EX$$

EYD uchburchagida,

$$(ED)^2 = (R \sin \theta)^2 + (R \cos \theta - R_C)^2 \quad (ED)^2 = R^2 + R_C^2 - 2RR_C \cos \theta \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Shuning uchun

$$\Delta t' = 2\sqrt{R^2 + R_C^2 - 2RR_C \cos \theta} \left[\frac{1}{V_S} - \frac{1}{V_P} \right]$$

(ii) dan foydalanib

$$\frac{\Delta t'}{\Delta t} = \frac{\sqrt{R^2 + R_C^2 - 2RR_C \cos \theta}}{R \sin \theta}$$

$$\Rightarrow 396.7s \text{ yoki } 6 \text{ daqiqa } 37 \text{ soniya}$$

Shunday qilib, seysmik to'lqinlarning mantiya-yadro chegarasidan qaytishi natijasida hosil bo'lgan keyingi vaqt oralig'i 17.84° burchak masofaga mos keladi.

3-SAVOL JAVOBLARI

Harakat tenglamalari:

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 u_1}{dt^2} &= k(u_2 - u_1) + k(u_3 - u_1) \\ m \frac{d^2 u_2}{dt^2} &= k(u_3 - u_2) + k(u_1 - u_2) \\ m \frac{d^2 u_3}{dt^2} &= k(u_1 - u_3) + k(u_2 - u_3) \end{aligned}$$

$u_r(t) = u_r(0) \cos \omega t$ va $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ ni qo'yib:

$$\begin{aligned} (2\omega_0^2 - \omega^2)u_1(0) - \omega_0^2 u_2(0) - \omega_0^2 u_3(0) &= 0 \quad (\text{a}) \quad -\omega_0^2 u_1(0) + (2\omega_0^2 - \omega^2)u_2(0) - \omega_0^2 u_3(0) = 0 \\ (\text{b}) \quad -\omega_0^2 u_1(0) - \omega_0^2 u_2(0) + (2\omega_0^2 - \omega^2)u_3(0) &= 0 \quad (\text{c}) \end{aligned}$$

(a) va (b) dan $u_1(0)$ va $u_2(0)$ ni $u_3(0)$ orqali ifodalab, (c) ga qo'yish quyidagi tenglamaga olib keladi:

$$(3\omega_0^2 - \omega^2)^2 \omega^2 = 0 \quad \omega^2 = 3\omega_0^2, 3\omega_0^2 \quad \text{va} \quad 0 \quad \omega = \sqrt{3}\omega_0, \sqrt{3}\omega_0 \quad \text{va} \quad 0$$

(ii) n-zarra uchun harakat tenglamasi:

$$m \frac{d^2 u_n}{dt^2} = k(u_{n+1} - u_n) + k(u_{n-1} - u_n)$$

$$\frac{d^2 u_n}{dt^2} = \omega_0^2 (u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}) \quad n = 1, 2, \dots, N$$

$u_n(t) = a_s \sin \left(2ns \frac{\pi}{N} + \phi \right) \cos \omega_s t$ ni qo'yib:

$$\begin{aligned} -\omega_s^2 \left(\sin \left(2ns \frac{\pi}{N} + \phi \right) \right) &= \omega_0^2 \left[\sin \left(2(n+1)s \frac{\pi}{N} + \phi \right) - 2 \sin \left(2ns \frac{\pi}{N} + \phi \right) + \sin \left(2(n-1)s \frac{\pi}{N} + \phi \right) \right] \\ -\omega_s^2 &= \omega_0^2 \left[2 \cos \left(2s \frac{\pi}{N} \right) - 2 \right] \end{aligned}$$

$$\therefore \omega_s^2 = 2\omega_0^2 \left[1 - \cos \left(2s \frac{\pi}{N} \right) \right] \quad (s = 1, 2, \dots, N)$$

$2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$ ekanligidan:

$$\omega_s = 2\omega_0 \sin \left(s \frac{\pi}{N} \right) \quad (s = 1, 2, \dots, N)$$

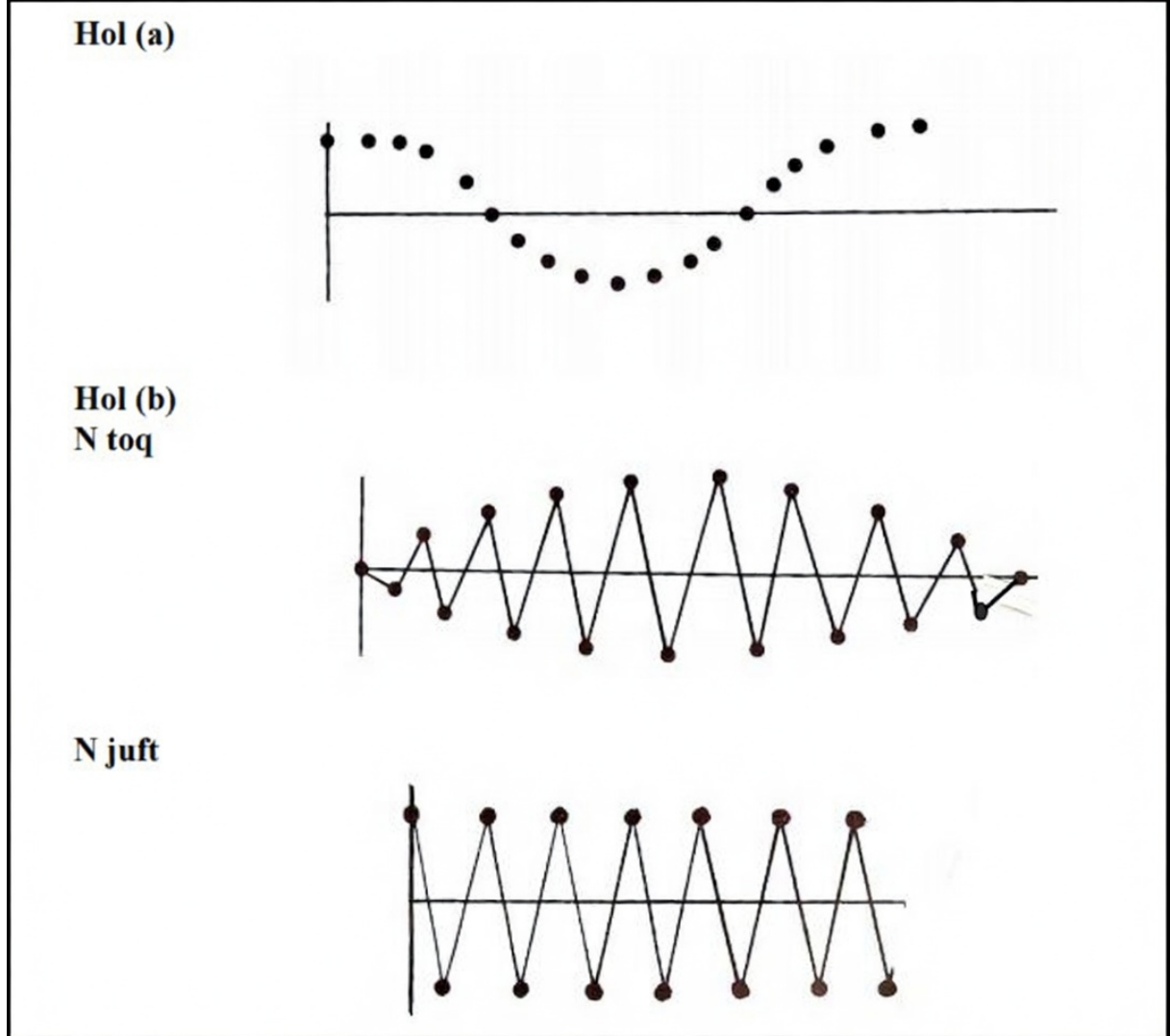
ω 0 dan $2\omega_0 = 2\sqrt{\frac{k}{m}}$ gacha qiymatlarni qabul qilishi mumkin, bunda $N \rightarrow \infty$; bu $s = 1$ dan $\frac{N}{2}$ gacha bo'lgan oralig'iga mos keladi.

(iv) s-mod uchun

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{\sin \left(2ns \frac{\pi}{N} + \phi \right)}{\sin \left(2(n+1)s \frac{\pi}{N} + \phi \right)}$$

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{\sin\left(2ns\frac{\pi}{N} + \phi\right)}{\sin\left(2ns\frac{\pi}{N} + \phi\right)\cos\left(2s\frac{\pi}{N}\right) + \cos\left(2ns\frac{\pi}{N} + \phi\right)\sin\left(2s\frac{\pi}{N}\right)}$$

(a) Kichik ω_s uchun, $s\frac{\pi}{N} \approx 0$, shuning uchun $\cos\left(2s\frac{\pi}{N}\right) \approx 1$ va $\sin\left(2s\frac{\pi}{N}\right) \approx 0$, va demak $\frac{u_n}{u_{n+1}} \approx 1$. (b) Eng yuqori mod, $\omega_{\max} = 2\omega_0$, $s = N/2$ ga mos keladi.



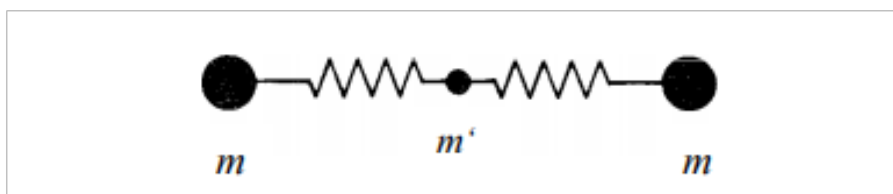
$$\therefore \frac{u_n}{u_{n+1}} = -1 \text{ chunki } \frac{\sin(n\pi + \phi)}{\sin((n+1)\pi + \phi)} = -1$$

Holat (a) uchun grafik: [Barcha zarralar bir xil yoʻnalishda siljigan]

Holat (b) uchun grafik (N toq yoki juftligiga qarab): [Qoʻshni zarralar qarama-qarshi fazada]

(v) Agar $m' \ll m$ boʻlsa, m' bilan bogʻliq chastotani m' ning ikkita qoʻshni, ancha ogʻirroq va m' ga nisbatan qoʻzgʻalmas deb hisoblanishi mumkin boʻlgan massalar orasidagi tebranishi deb qarash mumkin.

Bu yaqinlashishda m' ning normal mod chastotasi quyidagicha beriladi:

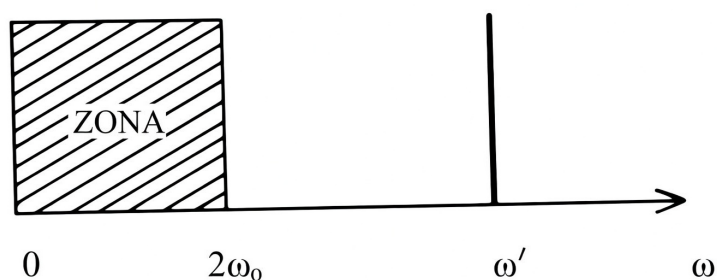


$$m'\ddot{x} = -2kx$$

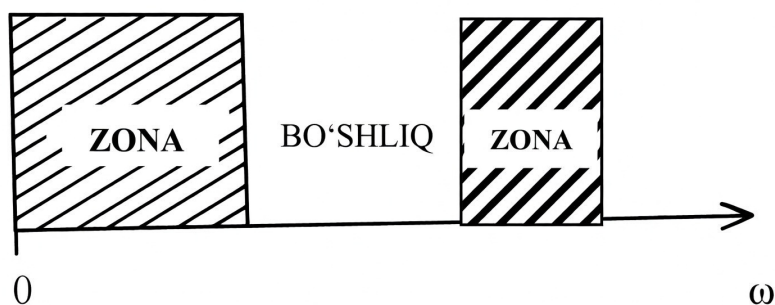
$$\omega'^2 = \frac{2k}{m'}$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{2k}{m'}}$$

Kichik m' uchun ω' $\omega_{\max}$ dan ancha katta bo'ladi.



DIATOMIK TIZIM Ko'proq yengil massalar m' ω' atrofidagi chastotalar sonini oshiradi va tarmoqli-taqiqlangan soha-tarmoqli spektrni hosil qiladi.



QISQACHA MA'LUMOT VARAGI

1-TAJRIBA

- 1.
- 2.

SUV VA SPEKTRNING CHEKKA UCHIDAGI QIZIL YORUG'LIK UCHUN

$k = 1$	Birinchi tartibli kamalak (yoy)	$\theta_1 = 129.0^\circ$	$\Phi_1 = 137.0 \pm 5.0^\circ$
$k = 2$	Ikkinchi tartibli kamalak	$\theta_2 = 129.0^\circ$	$\Phi_2 = 231.0 \pm 3.0^\circ$
$k = 5$	Beshinchi tartibli kamalak	$\theta_5 = 126.0^\circ$	$\Phi_5 = 486.0 \pm 4.0^\circ$

**A VA B SUYUQLIKLARI UCHUN IKKINCHI TARTIBLI
KAMALAKLARDAN FOYDALANGAN HOLDA**

A suyuqlik uchun	$\theta_2 = 105.0^\circ$	$\Phi_2 = 255.0 \pm 3.0^\circ$
B suyuqlik uchun	$\theta_2 = 89.5^\circ$	$\Phi_2 = 270.5 \pm 3.0^\circ$
$n = 1$ (sindirish koeffitsiyenti) uchun	$\theta_2 = 0.0 \dots^\circ$	$\Phi_2 = 0.0 \dots^\circ$
Grafik burchak koeffitsiyenti	$= 0.84 \pm 0.07$	
Ekstrapolyatsiya qilingan, $n = 2$ da θ_2, Φ qiymati	$= 304 \pm 25^\circ$	

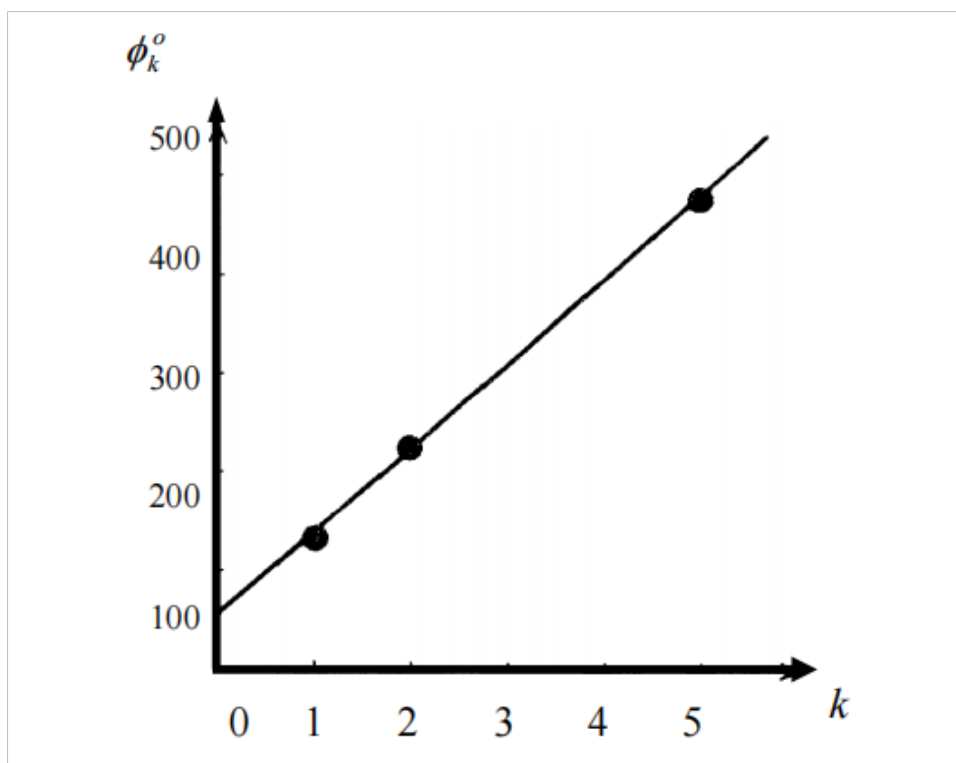


Figure 6: E 1.1-rasm. Φ ning k ga bogliqlik grafigi.

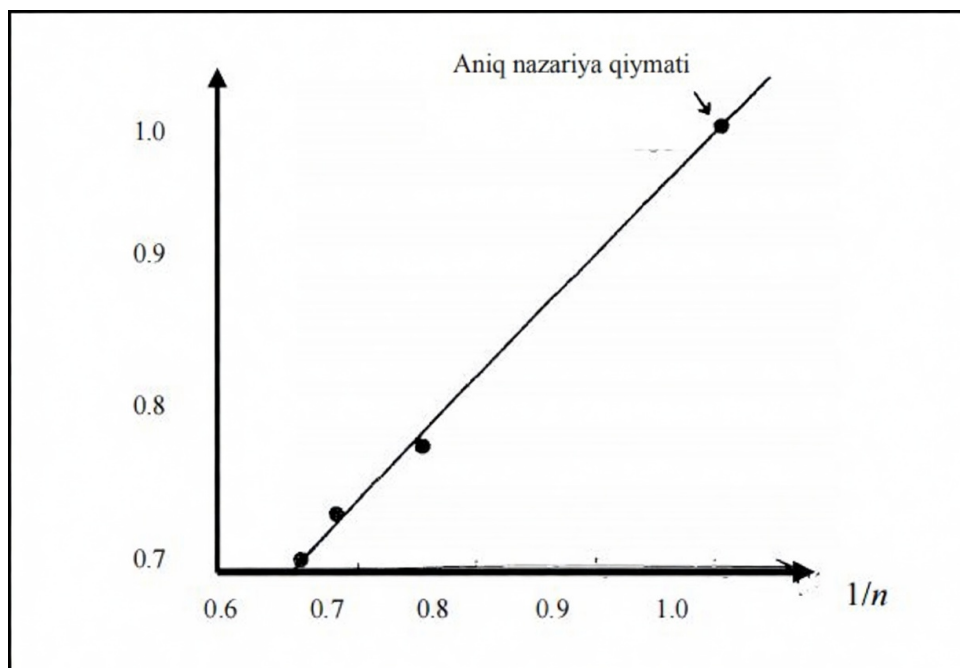


Figure 7: E 1.2-rasm. $\cos(\Phi/6)$ ning $1/n$ ga bogliqlik grafigi.

Aniq nazariy qiymat (Exact theory value) yuqoridagi grafikda krsatilganidek.

QISQACHA MA'LUMOT VARAGI

2-TAJRIBA

Toliq impuls saqlanadimi? (Is the total momentum conserved?)	HA / YOQ (tegishlisini tanlang)
Kompyuter hisobining aniqligi (Accuracy of computer calculation) (Ortacha kvadratik tezlik, RMS tezlik = 0.1)	$\frac{0.0000018}{100} \approx 0.002\%$ yoki 0 : 1

Vaqt (Time)	Jami energiya (Total Energy)
0	-1.61499
2	-1.62886
4	-1.62878
6	-1.62301
12	-1.62882
18	-1.62599
24	-1.62796
30	-1.62703
50	-1.62753
70	-1.62676
90	-1.62580
130	-1.62713
180	-1.62409

Tizim energiyani saqlaydimi? (Does the system conserve energy?)	HA / YOQ ($\sim \pm 1\%$)
Muvozanatdagi E_k^* qiymati (Equilibrium value of E_k^*) (24 dan 180 gacha ortacha)	0.534 ± 0.05
Muvozanat vaqti S_D (Equilibrium time S_D) (E 2.1-rasmga qarang)	$\approx (10 \text{ dan } 20 \text{ gacha}) \times 0.1$
Qayd etilgan S qiymati (Value of S recorded)	> 20 , masalan 60
$S_D = 60$ uchun α qiymati (Value of α for $S_D = 60$) (E2.2-rasmga qarang)	0.503
α ning aniqligi (Accuracy of α)	± 0.02

SR ning birinchi qiymatidan foydalanib olingan grafik qaysi vaqt soni oraligida chiziqli? (For what time number range is graph, obtained using first value of SR, linear?)	SZ = 18 dan 24 gacha
Chiziqli sohada ushbu grafikning burchak koeffitsiyenti (Gradient of this graph in linear region)	$\approx 0.027 \text{ dan } 0.047 \text{ gacha}$
Burchak koeffitsiyentining aniqligi (Accuracy of gradient)	0.002
Chiziqli sohada ORTACHA $\langle R^2 \rangle$ ning burchak koeffitsiyenti (Gradient of AVERAGE $\langle R^2 \rangle$ in linear region)	0.035
Ushbu burchak koeffitsiyentining aniqligi (Accuracy of this gradient)	± 0.01

Tizim suyuqlikmi yoki qattiq jismmi? (Is the system a liquid or solid?) **Suyuqlik / Qattiq jism** (tegishlisini tanlang)

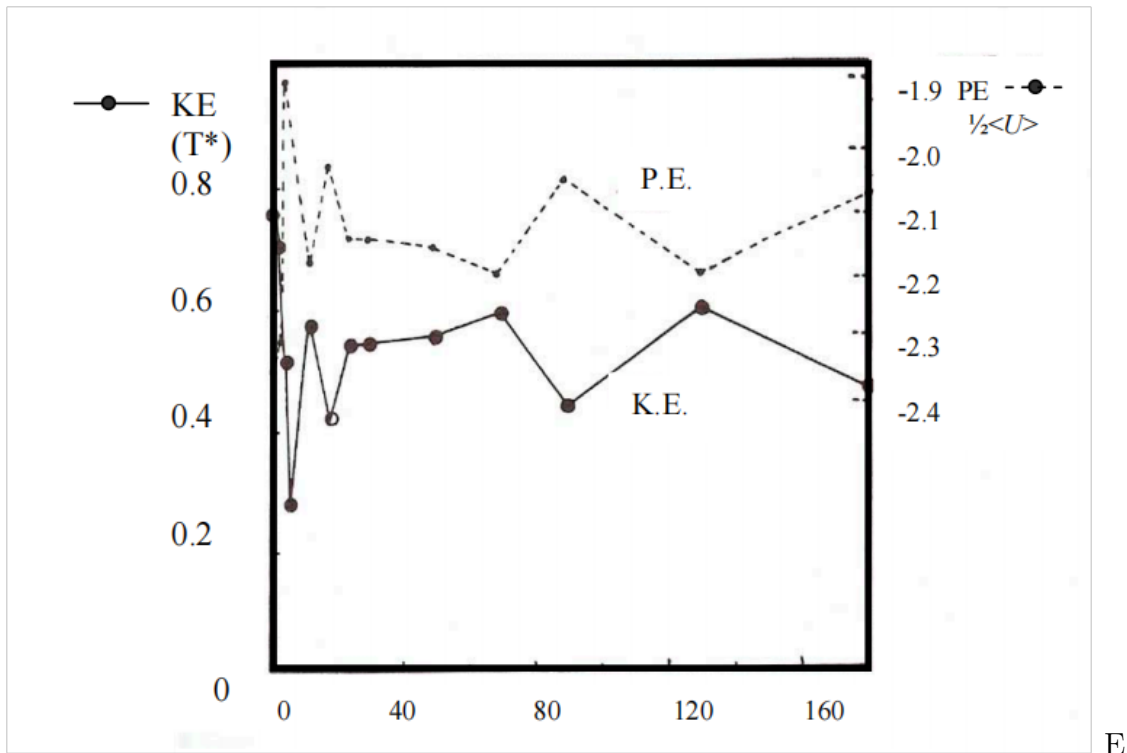
Soralgan qadamlarda (S) tizimning ortacha impulsu
(Mean Momentum of the system at requested steps (S))

S	$\langle V_X, 1 \rangle$	$\langle V_Y, 1 \rangle$	$\langle p_X \rangle$	$\langle p_Y \rangle$
0	0.0000000	0.0000000	0.000000	0.000000
40	0.0000010	0.0000016	0.000048	0.000077
80	0.0000018	0.0000001	0.000086	0.000005
120	0.0000014	0.0000007	0.000067	0.000034
160	0.0000016	0.0000010	0.000077	0.000048

Soralgan qadamlarda (S) tizimning energiyasi
(Energy of the system at requested steps (S))

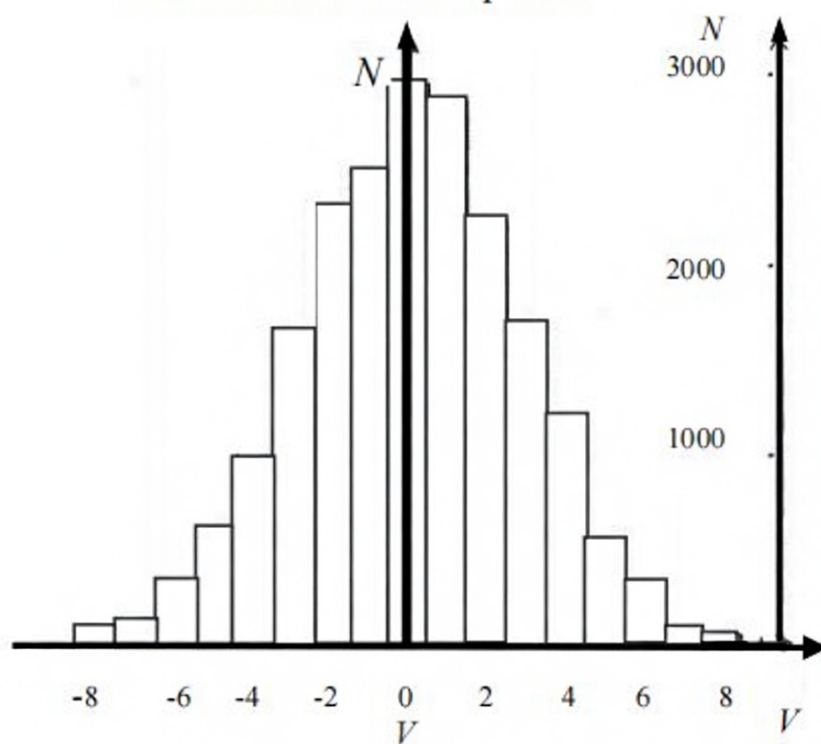
S	$\langle V_X, 2 \rangle$	$\langle V_Y, 2 \rangle$	$\langle KE \rangle = T^*$	$\langle U \rangle$	$\langle E \rangle = \text{Jami energiya}$
0	0.0173874	0.0142851	0.760140	-4.7502660	-1.61499
2	0.0162506	0.0131025	0.704474	-4.6666675	-1.62886
4	0.0124966	0.0089562	0.514867	-4.2873015	-1.62878
6	0.0077405	0.0039113	0.279643	-3.8053113	-1.62301
12	0.0118740	0.0120959	0.575278	-4.4081878	-1.62882
18	0.0099579	0.0075854	0.421039	-4.0940627	-1.62599
24	0.0108577	0.0116978	0.541332	-4.3385782	-1.62796
30	0.0126065	0.01000340	0.543372	-4.3407997	-1.62703
50	0.0127138	0.0103334	0.553133	-4.3613165	-1.62753
70	0.0088657	0.0158292	0.592678	-4.4388669	-1.62676
90	0.0107740	0.0076446	0.442087	-4.1357699	-1.62580
130	0.0073008	0.0177446	0.601090	-4.4564333	-1.62713
180	0.0097161	0.0096426	0.464609	-4.1773882	-1.62409

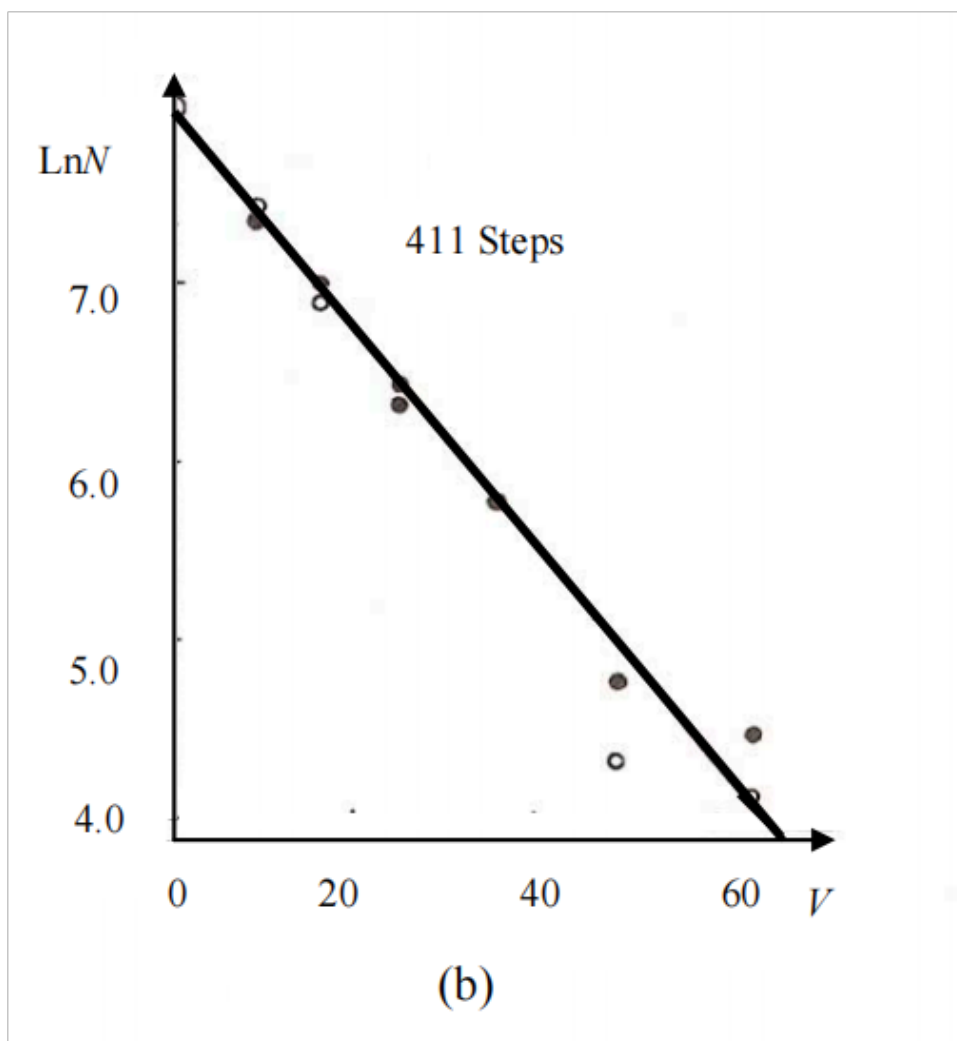
Barcha qiymatlar keltirilgan (olchamsiz) birliklarda. $\langle KE \rangle$ – har bir atomga to'g'ri keladigan ortacha kinetik energiya. $\langle U^* \rangle$ – potensial energiyani ikkilangani. $\langle V_X, 2 \rangle$ va $\langle V_Y, 2 \rangle$ – savolda tavsiflanganidek, X va Y tezlik tashkil etuvchilari kvadratlarining ortacha qiymatlari. Xuddi shuningdek, $\langle V_X, 1 \rangle$ va $\langle V_Y, 1 \rangle$ – tezlik tashkil etuvchilarining ortacha qiymatlari. $\langle p_X \rangle$ va $\langle p_Y \rangle$ – har bir zarrachaga to'g'ri keladigan ortacha impuls.



2.1-rasm. Kinetik energiya (K.E.) va potensial energiya (P.E.) larning ozgarishi.

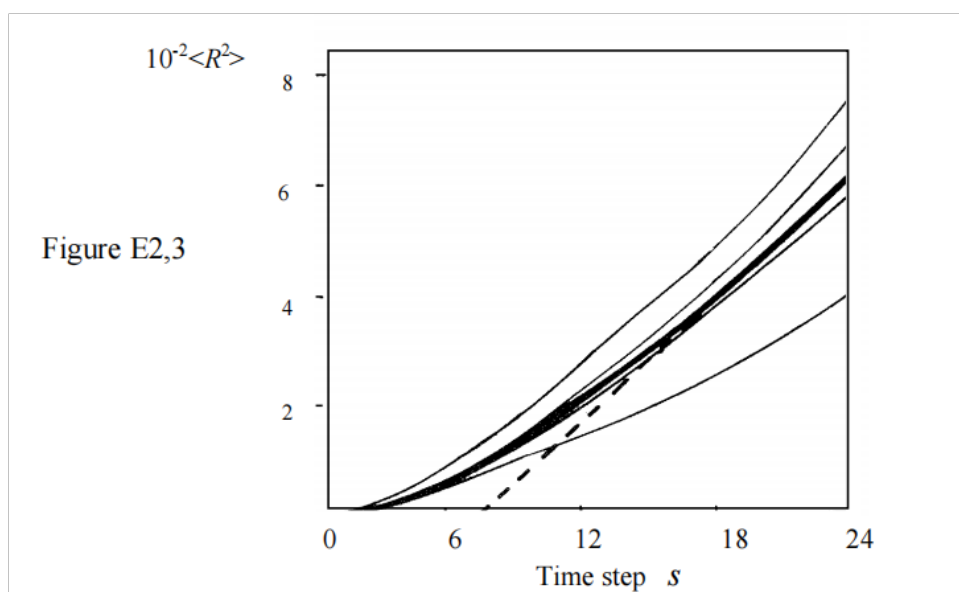
Maksvell-Boltsman taqsimoti





E2.2-rasm.

Maksvell–Boltsman taqsimoti. (a) Gistogramma: N sonining V tezlikka bogliqligi. (b) 411 qadamdan song $\ln N$ ning V ga bogliqligi.



E2.3-rasm. $\langle R^2 \rangle$

ning vaqt qadamiga (s) bogliq egri chiziqlari.

O'RNAK NATIJALAR: $\langle R^2 \rangle$ QIYMATLARIDA KATTA FARQLAR BORLIGIGA E'TIBOR BERING

Vaqt soni $SZ = S - SR$	$SR = 261 \langle R^2 \rangle$	$SR = 301 \langle R^2 \rangle$	$SR = 334 \langle R^2 \rangle$	$SR = 370 \langle R^2 \rangle$	ORT
0	0	0	0	0	0
2	0.00088	0.00067	0.00091	0.00079	0
4	0.00287	0.00276	0.00382	0.00298	0
6	0.00523	0.00628	0.00858	0.00623	0
8	0.00797	0.01101	0.01449	0.01039	0
10	0.01143	0.01656	0.02095	0.01523	0
12	0.01528	0.02235	0.02768	0.02022	0
14	0.01874	0.02845	0.03453	0.02564	0
16	0.02184	0.03539	0.04157	0.03160	0
18	0.02526	0.04293	0.04902	0.03833	0
20	0.02979	0.05080	0.05718	0.04532	0
22	0.03538	0.05918	0.06605	0.0510	0
24	0.04063	0.06784	0.07533	0.05569	0